<u>שאלה 1 (30 נקודות):</u>

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f1, f2, f3 ויש צורך לחזות את class):

f1	f2	f3	Class
0	12	1	P
1	7	1	P
2	0	3	N
1	4	0	N
0	1	0	P
2	10	1	P

א. (5 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$threshold(-1\times f_1+2\times f_2-3\times f_3,\theta)$$

כאשר *threshold* הינה פונקציית הסף ו-θ הינו הסף.

הצג את ה-confusion matrix עבור שתי ערכי סף:

1) עבור θ =12

2) עבור θ =8

ב. (5 נקודות) מבין שני ערכי הסף שהוצגו בסעיף הקודם, איזה ערך סף נבחר? נמק.

ג. (5 נקודות) הרץ את אלגוריתם הפרספטרון. התחל ממשקולות התחלתיים (w0=0, w1=0,w2=0,w3=0). נוירון דמי שערכו 1. תוצאה השווה ל-0 תסווג כחיובי. הרץ סיבוב אחד של הרצה (כלומר כל הדוגמאות מהדוגמא הראשונה לאחרונה)

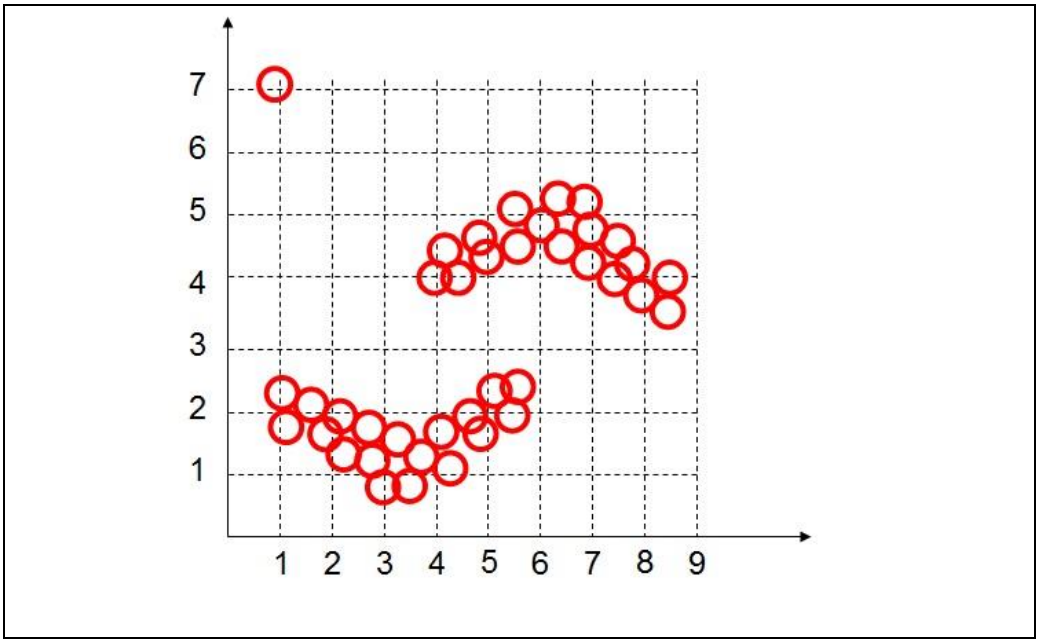
ד. (5 נקודות) סווג את הווקטור (f1=1, f2=1,f3=1) עפ"י סט המשקולות שהתקבל מסעיף ג'. מי שלא הצליח לפתור את סעיף ג', יש לפתור את הסעיף עפ"י סט המשקולות הבא: (w0=0,w1=-2,w2=1,w3=-3)

ה. (5 נקודות) סווג את הווקטור (f1=1, f2=1,f3=1) לפי אלגוריתם KNN. עבור k=3, מטריקת מרחק L1, שקלול מרחקים של 1/d

ו. (5 נקודות) שרטט/י דוגמא (דו-מימדית) בה למרות שיש הפרדה לינארית נעדיף להשתמש באלגוריתם SVM עם soft-margin ולא עם hard-margin

<u>שאלה 2 (10 נקודות):</u>

א. נתונה קבוצת האימון הבאה:



א. מהם האשכולות השונים שיווצרו לפי אלגוריתם DBSCAN. התייחס/י בתשובתך לערכי r שונים. ניתן להניח r>1. MinPts קבוע וערכו שווה 3.

בהצלחה !